

Notas Sobre Variedades Topológicas

Yuri Ximenes Martins

15 de julho de 2026

Resumo

No presente capítulo, nos ocuparemos do estudo dos espaços métricos, chamados de variedades, que são localmente homeomorfos a algum $\mathbb{R}^n$ (ou, mais geralmente, a algum semi-espaço do $\mathbb{R}^n$). Dalí veremos surgir uma teoria topológica rica, que dá margem ao desenvolvimento de novos conceitos e à conexão entre diversas disciplinas da matemática.

Desde o início de nosso estudo, utilizaremos de alguns resultados fundamentais da topologia dos espaços euclidianos. Tais resultados, apesar de serem bastante intuitivos, tem uma demonstração que não é muito direta. Em geral, o que se encontra nos livros é a seguinte posição: desenvolve-se a teoria sem assumir os referidos resultados e, depois de alguns capítulos, com as devidas ferramentas em mãos, eles são demonstrados.

Preferimos admiti-los desde já pois, por serem inerentes à topologia dos espaços de Euclides, também o são à topologia das variedades. Com esta posição pode-se retirar, desde cedo, algumas conclusões sobre os fundamentos da teoria das variedades, as quais, em outra posição, só seriam obtidas depois de um bom desenvolvimento prévio.

Os resultados aos quais estamos fazendo menção constituem-se do teorema da invariância dos abertos, que afirma que se um conjunto do $\mathbb{R}^n$ é homeomorfo a um aberto deste mesmo espaço, então ele também é um aberto;

do teorema da invariância do domínio, que tem o seguinte conteúdo: seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação contínua e injetiva, definida num aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Então $f(U)$ é aberto e a correspondência $\bar{f} : U \rightarrow f(U)$, que satisfaz $\bar{f}(x) = f(x)$, é um homeomorfismo. Em particular, segue-se que abertos de espaços euclidianos distintos não podem ser homeomorfos.

Uma demonstração dos teoremas anteriores pode ser conferida em [12], entre as páginas 57 e 58.

Um outro resultado, não tão diretamente relacionado à topologia do $\mathbb{R}^n$, mas que também será por nós assumido, é o lema de Zorn:

seja X um conjunto dotado de um ordenamento parcial $\succ$. Se cada subconjunto totalmente ordenado de X possui um majorante, então X admite um elemento maximal.

Uma prova do lema de Zorn (fazendo uso do axioma da escolha) encontra-se na página 114 da referência [14].

1 Estrutura Local

Sejam M um espaço métrico e V um espaço vetorial real e normado. Um sistema de coordenadas (por vezes chamado de carta local) num aberto U de M nada mais é do que uma correspondência contínua $x : U \rightarrow V$, tal que:

1. o conjunto $x(U)$, imagem de U , é um aberto de V ;

2. a aplicação $\bar{x} : U \rightarrow x(U)$, definida por $\bar{x}(p) = x(p)$, é um homeomorfismo.

Quando a dimensão de V é finita e igual a n diz-se ser esta a dimensão de x . Caso contrário, fala-se que x tem dimensão infinita.

Nos próximos capítulos, estaremos interessados nos espaços métricos para os quais, associado a cada um de seus pontos, existe uma vizinhança aberta onde está definido um sistema de coordenadas. A eles daremos o nome de *variedades*.

Observação 1. Observamos que, a princípio, os sistemas de coordenadas de uma variedade podem assumir valores em espaços normados distintos.

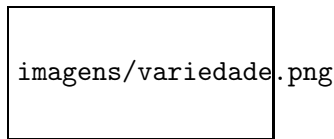


Figura 1: Sistemas de coordenadas nas vizinhanças de pontos.

Chamemos de atlas num espaço métrico M a toda aquela família de cartas locais cujos domínios são suficientes para cobrir M . Com esta nova nomenclatura, dar uma variedade é o mesmo que dar um par $(M, \mathfrak{A})$, consistido de um espaço métrico M e de um atlas $\mathfrak{A}$ ali estabelecido.

Notação. Sempre que não houver risco de confusão, escreveremos M ao invés de $(M, \mathfrak{A})$ para representar a variedade definida pelo atlas $\mathfrak{A}$. Então diremos: "*a variedade M* ", estando subentendida a existência de $\mathfrak{A}$. Se for necessário que se exprima um atlas específico, retornaremos à notação original.

Advertência: Compreende-se que uma variedade é de dimensão finita quando todos os sistemas de coordenadas de seu atlas assumem valores em espaços de dimensão finita. No restante do texto, a menos de explícita menção em contrário, é com esta classe de objetos que trabalharemos. Para um review sobre o estudo das variedades de dimensão infinita, bem como para a coletânea de maiores referências, veja [16].

1.1 Aplicações de Transição

Seja M uma variedade de dimensão finita, definida por um atlas $\mathfrak{A}$. Por diversas vezes, torna-se conveniente abrir mão de um tratamento intrínseco. Isto é feito escolhendo, nas vizinhanças de cada ponto $p \in M$, um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow V$. Isto há de nos permitir descrevê-los enquanto listas de escalares. De fato, se a dimensão de x é n , colocamos $x(p) = (x^1, \dots, x^n)$ e passamos a dizer que números x^i constituem a representação (ou a expressão) de p em x .

Um mesmo ponto p pode ser expresso em termos de diferentes sistemas de coordenadas. Com efeito, basta que em suas vizinhanças estejam definidas duas cartas locais distintas (digamos $x : U_1 \rightarrow V_1$ e $y : U_2 \rightarrow V_2$). Isto reforça o fato de que resultados importantes, para que não sejam ambíguos, devem ser obtidos independentemente da escolha de um ou outro sistema de coordenadas.

Pode acontecer, no entanto, que uma das possíveis representações de p se faça privilegiada com relação a outra (como é o caso na Álgebra Linear, ao se procurar pela base mais adequada à situação em estudo). Nestas situações, tendo a expressão de um ponto p enquanto em uma carta

x , haveremos de querer expressá-lo segundo uma outra (suponhamos y). Denotando a inversa do homeomorfismo $\bar{x} : U \rightarrow x(U)$ com x^{-1} , observemos, pois, que

$$y = y \circ (x^{-1} \circ x) = (y \circ x^{-1}) \circ x.$$

Portanto, a expressão de p na carta y pode ser diretamente obtida daquela em x através de $y(p) = (y \circ x^{-1})(x(p))$. Isto nos leva a lançar os olhos sobre a correspondência $y \circ x^{-1}$. Ela está definida no conjunto $x(U_1 \cap U_2)$ e assume valores em $y(U_1 \cap U_2)$. Além disso, é a responsável pela troca entre as representações de p em x e em y .

Definição 1. *Sejam $x : U_1 \rightarrow V_1$ e $y : U_2 \rightarrow V_2$ cartas locais numa variedade M , escolhidas de modo que tenham domínios não-disjuntos. A correspondência $y \circ x^{-1}$ é chamada de aplicação de transição de x para y .*

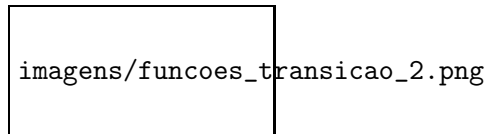


Figura 2: Mudança de coordenadas

Proposição 1. *As aplicações de transição são homeomorfismos.*

Demonstração. Por definição, quaisquer duas cartas x e y são homeomorfismos sobre suas imagens. Segue, disto, que x^{-1} e y^{-1} também o são. Homeomorfismos são preservados por composições. Juntos, estes resultados nos dão o que procurávamos. $\square$

Sabe-se que se um espaço métrico M é localmente homeomorfo a um espaço normado V , então ele é naturalmente uma variedade. Utilizando da proposição anterior, demonstraremos que a condição recíproca a este fato é válida sob a hipótese de conexidade. Mais precisamente,

Proposição 2. *Toda variedade que seja conexa e que tenha dimensão finita é um espaço métrico localmente homeomorfo a algum $\mathbb{R}^n$.*

Precisaremos de dois lemas, os quais são interessantes por eles mesmos.

Lema 1. *Escolhidos pontos p e q de uma variedade M (a qual estamos supomos conexa), existe uma cadeia finita de abertos $U_1, \dots, U_k$ tais que:*

1. $p \in U_1$ e $q \in U_k$;
2. as intersecções $U_i \cap U_{i+1}$ são não-vazias;
3. cada um deles é domínio de um sistema de coordenadas em M .

Demonstração. Em virtude da conexidade de M , existe uma aplicação contínua $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ tal que $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) = q$. A imagem de γ (que passamos a denotar por A) é um subconjunto compacto e conexo de M . Para cada $a \in A$, seja x_a um sistema de coordenadas definido nas

suas vizinhanças, cujo domínio representaremos por U_a . Seja $\overline{U}_a$ a intersecção $U_a \cap A$. É claro que a coleção destes cobre A . Por via da compacidade de A , retiremos de tal cobertura uma subcobertura finita $\overline{U}_1, \dots, \overline{U}_k$, com $p \in \overline{U}_1$ e $q \in \overline{U}_k$. Mostraremos que $U_i \cap U_{i+1} \neq \emptyset$ para qualquer i . Se $U_1 = A$, então não há o que fazer. Caso contrário, em virtude da conexidade de A , existe um j segundo o qual $U_1 \cap U_j \neq \emptyset$. Pode-se pôr $j = 2$ (se assim não for, é só renomear os elementos da cobertura $\{\overline{U}_i\}$ de modo que assim seja). A demonstração segue, então, via indução finita. $\square$

Lema 2. *Se existe um homeomorfismo $f : U_1 \rightarrow U_2$ entre abertos de espaços normados de dimensão finita V_1 e V_2 , então $\dim V_1 = \dim V_2$.*

Demonstração. Suponhamos que as dimensões de V_1 e de V_2 são, respectivamente, n e m . Então V_1 é isomorfo a $\mathbb{R}^n$ e V_2 é isomorfo a $\mathbb{R}^m$. Mas toda transformação linear é limitada (logo, contínua). Neste caso, existem homeomorfismos $h_1 : V_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $h_2 : V_2 \rightarrow \mathbb{R}^m$. Seja $f : U_1 \rightarrow U_2$ homeomorfismo entre abertos de V_1 e de V_2 . Agora,

$$h_2 \circ f \circ h_1^{-1} : h_1(U_1) \rightarrow h_2(U_2)$$

é homeomorfismo entre abertos de $\mathbb{R}^n$ e de $\mathbb{R}^m$, donde a demonstração provir do teorema da invariância do domínio. $\square$

De posse destes resultados prévios, passemos à

Demonstração da proposição. Sejam $x : U_1 \rightarrow V_1$ e $y : U_2 \rightarrow V_2$ sistemas de coordenadas (com domínios não-disjuntos) numa variedade de dimensão finita M . Então $y \circ x^{-1}$ é homeomorfismo entre abertos de V_1 e de V_2 . Isto implica, pelo último lema, na igualdade entre as dimensões de V_1 e de V_2 . Sejam, pois, $\dim V_1 = n$ e $f : V_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ um homeomorfismo. Neste caso, para cada carta $x : U \rightarrow V_1$, a aplicação composta $\tilde{x} = f \circ x$ é um novo sistema de coordenadas em M . Em virtude do lema ??, pode-se aplicar este argumento de modo a obter uma cobertura da variedade M formada por domínios de cartas locais que assumem valores no $\mathbb{R}^n$. Isto é suficiente ao proposto, concluindo a prova. $\square$

Observação. Em virtude da proposição anterior, pode-se sempre supor que as cartas de uma variedade conexa e de dimensão finita M assumem valores num mesmo $\mathbb{R}^n$. Faz sentido falar, então, na dimensão de M como sendo a dimensão de qualquer um de seus sistemas de coordenadas.

1.2 Exemplos

Apresentam-se, abaixo, alguns exemplos de espaços métricos que admitem estruturas locais.

Exemplo. Dada uma variedade $(M, \mathfrak{A})$, seja $A \subset M$ aberto. Consideremos o subconjunto $\mathfrak{A}_A \subset \mathfrak{A}$, formado de todo sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , tal que $U \cap A \neq \emptyset$. Sem dificuldade prova-se que a coleção $\mathfrak{A}(A)$, constituída das restrições dos elementos de $\mathfrak{A}_A$ à $U \cap A$, define um atlas de dimensão n em A . A variedade assim obtida é então chamada de uma subvariedade aberta de M .

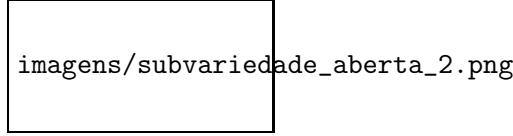


Figura 3: Sistema de coordenadas na subvariedade aberta A

Exemplo. Com o atlas constituído da aplicação identidade, qualquer espaço normado é uma variedade. Particularmente, os espaços euclidianos e os intervalos abertos da reta são todos variedades.

Exemplo. As projeções estereográficas constituem um atlas na esfera $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Este é formado de apenas duas cartas, as quais estão definidas em conjuntos conexos não-disjuntos. Tal propriedade facilita o conhecimento de diversas características de $\mathbb{S}^n$. Dentre elas, destacamos o cálculo de seus grupos fundamentais (por intermédio do teorema de Seifert-Van Kampen [veja [13], capítulo quatro]) e, via sequência de Mayer-Vietoris, de seus grupos de cohomologia de de Rham (confira o exemplo 6 de [12], página 32). Daqui a dois capítulos, esta propriedade também será utilizada para concluir que as esferas são orientáveis.

Exemplo. Além do atlas formado pelas projeções estereográficas, existe um outro que pode ser introduzido no círculo $\mathbb{S}^1$. Seja $\xi_N : (\pi/2, 5\pi/2) \rightarrow \mathbb{R}^2$ a aplicação que a cada $0 < \theta < 2\pi$ faz corresponder o ponto $(\cos \theta, \sin \theta)$ do plano. Ela é naturalmente contínua e injetiva. Afirmamos que, enquanto sobre sua imagem, ela também é homeomorfismo. Consideremos a projeção estereográfica norte $x_N : \mathbb{S}^1 - \{p_N\} \rightarrow \mathbb{R}$. Sem dificuldade, verifica-se que $\xi_N(\pi/2, 5\pi/2) = \mathbb{S}^1 - \{p_N\}$. Assim, pelo teorema da invariância do domínio, $x_N \circ \xi_N$ é homeomorfismo, donde o afirmado. De maneira análoga define-se $\xi_S : (-\pi/2, 3\pi/2) \rightarrow \mathbb{R}^2$ e comprova-se, utilizando da projeção estereográfica sul, que ela é homeomorfismo sobre sua imagem (que é $\mathbb{S}^1 - \{p_S\}$). As aplicações inversas ξ_N^{-1} e ξ_S^{-1} constituem o atlas procurado.

Exemplo. O produto cartesiano entre duas variedades M e N admite uma estrutura natural de variedade. Introduzamos a métrica produto em $M \times N$. Fornecidos sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ em N , a aplicação $x \times y : U \times U' \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$, que a cada par (p, q) do aberto $U \times U'$ associa a lista

$$(x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^m) = (x(p), y(q)),$$

é obviamente uma carta em $M \times N$. Assim, diretamente dos atlas presentes nas variedades M e N , obtem-se um outro para o produto cartesiano entre elas. Em especial, se as dimensões das primeiras forem n e m , então a dimensão de $M \times N$ será $n + m$.

Exemplo. Por conseguinte, são variedades: o toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, o cilindro $\mathbb{S}^1 \times (0, 1)$ e o quadrado aberto unitário $(0, 1) \times (0, 1)$. Todas elas tem dimensão igual a dois.

Exemplo. Sejam M_1 e M_2 variedades de mesma dimensão (digamos n). A reunião disjunta

$$M_1 \sqcup M_2 = (M \times \{0\}) \cup (N \times \{1\})$$

admite uma estrutura local natural, cuja dimensão também é igual a n . Para ver isso, inicialmente introduzimos uma métrica d em $\sqcup M_i$; põmos

$$d(p, q) = \begin{cases} d_i(p, q)/(1 + d_i(p, q)), & \text{se } p, q \in M_i \\ 1, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Observamos, então, que a reunião disjunta de abertos de M_i é um aberto de $\sqcup M_i$. Finalmente, fornecidas cartas $x_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M_i , vê-se que a aplicação $x_1 \sqcup x_2 : U_1 \sqcup U_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$, que vale $x_i(p)$ se $p \in M_i$, é sistema de coordenadas em $\sqcup M_i$.

Em virtude do exemplo ??, não existe dúvidas de que os abertos de $\mathbb{R}^n$ são variedades desta mesma dimensão. No que segue, provamos a recíproca deste fato.

Exemplo. Seja $M \subset \mathbb{R}^n$ uma variedade cuja dimensão é n . Dado um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ temos, por definição, que $x(U)$ é aberto de $\mathbb{R}^n$. Como x é homeomorfismo sobre sua imagem, segue do teorema da invariância do domínio que U também é aberto em $\mathbb{R}^n$. Ora, M é reunião dos domínios das cartas de seu atlas (cada um dos quais é aberto de $\mathbb{R}^n$). Segue, daí, o que foi proposto.

Exemplo. Similarmente, as variedades de dimensão zero são, precisamente, os espaços métricos discretos.

1.3 Atlas Maximal

Fornecido um espaço métrico M , nesta subsecção gostaríamos de analisar duas questões:

1. admitirá, M , um atlas?
2. caso admita, será este o único?

O contra-exemplo apresentado abaixo computa ser negativa a resposta para a primeira questão:

Exemplo. Seja $M \subset \mathbb{R}^2$ a união de duas retas com um ponto p em comum (como acontece com o eixo x e o eixo y , que se intersectam na origem). Consideremos, ali, a métrica da inclusão. Afirmamos ser impossível dotar M de um atlas. Notemos que, se tal feito fosse possível, então a dimensão de M seria igual a um. Isto porque M não é nem um conjunto discreto, nem um aberto do plano (veja exemplos ?? e ??). Assim, para dar uma estrutura de variedade à M , é preciso que consigamos encontrar uma vizinhança aberta $U \subset M$ de p , a qual é homeomorficamente aplicada num aberto da reta. Existe um $\varepsilon > 0$ tal que, se $B(p; \varepsilon) \subset \mathbb{R}^2$ é bola aberta do plano, então sua intersecção com M está contida em U . Isto nos mostra que U contém (além de p) segmentos conexos de ambas as retas que constituem M . Segue-se, disto, a inexistência do homeomorfismo procurado e a conclusão do que foi afirmado.

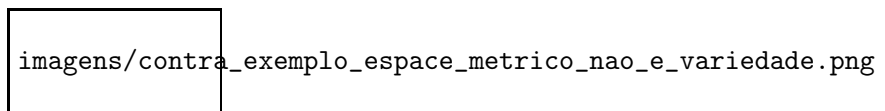


Figura 4: Espaço métrico que não é localmente homeomorfo à reta.

Exemplo. Por outro lado, todo conjunto M admite uma métrica que faz dele localmente homeomorfo ao $\mathbb{R}^0 = \{0\}$ (isto nos mostra que qualquer conjunto pode ser feito uma variedade de dimensão zero). Trata-se, pois, da métrica zero-um. Pois, com ela, cada conjunto torna-se um espaço métrico discreto.

No espírito da segunda questão, o exemplo ?? nos mostra que o círculo admite mais de um atlas. A próxima proposição esclarece que esta não é uma condição exclusiva de $\mathbb{S}^1$.

Proposição 3. *Se um espaço métrico admite um atlas, então admite uma infinidade deles.*

Demonstração. Seja $(M, \mathfrak{A})$ uma variedade. Fornecido um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, seja $\mathfrak{x} : A \rightarrow B$ um homeomorfismo entre abertos de $\mathbb{R}^n$, com $A \supset x(U)$. Então, além de ter imagem aberta, $\mathfrak{x} \circ x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é homeomorfismo sobre sua imagem. A coleção $\mathfrak{A} \cup \{\mathfrak{x} \circ x\}$ é obviamente um novo atlas para M . $\square$

O resultado anterior (particularmente, sua demonstração) motiva a seguinte definição:

Definição 2. *Dados dois atlas $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{B}$ num espaço métrico M , dizemos que $\mathfrak{A}$ sucede $\mathfrak{B}$ quando toda carta que pertence à $\mathfrak{B}$ também está presente em $\mathfrak{A}$.*

A relação " $\mathfrak{A}$ sucede $\mathfrak{B}$ " estabelece um ordenamento parcial¹ na coleção $\mathfrak{E}(M)$, constituída por todos os atlas de M . Em virtude da proposição ??, qualquer subconjunto totalmente ordenado de $\mathfrak{E}(M)$ possui um elemento maximal. Isto significa que, se A é uma coleção de atlas de M , formada de modo que cada $\mathfrak{A} \in A$ sucede algum $\mathfrak{B} \in A$, então existe um $\mathfrak{C}$ que sucede $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ e qualquer outro elemento de A .

Por conseguinte, dada uma carta $x \in \mathfrak{A}$, o lema de Zorn garante a existência de um atlas para M , o qual é maximal (segundo a relação de sucessão) para o conjunto $\mathfrak{A}_x$, formado por todo atlas que contém x . Em outras palavras, existe um atlas para M que contém todos os outros aos quais x pertence. A ele daremos o nome de atlas maximal gerado por x .

Finalizamos esta subsecção com uma advertência:

Advertência: De agora em diante, a menos em expressão contrária, consideraremos sempre variedades dotas de algum atlas maximal (seja gerado por um sistema de coordenadas ou "globalmente" maximal).

1.4 Homeomorfismos

A mais importante noção de equivalência entre variedades é o homeomorfismo.

Definição 3. *Diremos que duas variedades M e N são homeomorfas se o forem enquanto espaços métricos.*

Assim, para que M e N sejam homeomorfas, é preciso que ambas dividam todos os invariantes topológicos. Particularmente, é preciso que elas tenham grupos fundamentais e recobrimentos universais isomorfos. Provamos, abaixo, que se duas variedades são homeomorfas, então elas também têm a mesma dimensão.

¹A relação pode não ser de ordem total pois um mesmo espaço métrico é capaz admitir dois atlas disjuntos. Como vimos no exemplo ??, esse é o caso de $\mathbb{S}^1$.

Proposição 4. *Se existe um homeomorfismo entre duas variedades de dimensões n e m , então m é igual a n .*

Demonstração. Dadas duas variedades M e N satisfazendo as condições do enunciado, seja $f : M \rightarrow N$ um homeomorfismo entre elas. Fixado um ponto $p \in M$, escolhamos sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$, os quais estão definidos, respectivamente, nas vizinhanças de p e de $f(p)$. A interseção $U'' = f(U) \cap U'$ é aberta e não-vazia em N . Particularmente, como y é carta local, segue que $y_* = y|_{U''}$ é homeomorfismo sobre sua imagem (que é um aberto de $\mathbb{R}^m$). Isto faz do diagrama abaixo comutativo.

$$\begin{array}{ccccc}
 & U & \xrightarrow{f} & f(U) \cap U' & \\
 & \uparrow x^{-1} & & \downarrow y_* & \\
 \mathbb{R}^n & \xleftarrow{\text{inc}} & x(U) & \xrightarrow{y_* \circ f \circ x^{-1}} & y(U'') \xrightarrow{\text{inc}} \mathbb{R}^m
 \end{array} \tag{1}$$

Em especial, $y_* \circ f \circ x^{-1} : U \rightarrow y(U'')$ é homeomorfismo. O teorema da invariância do domínio completa a demonstração. $\square$

A coleção que compreende todos os homeomorfismos entre duas variedades M e N é denotada por $\text{Homeo}(M; N)$. Como facilmente se verifica, a relação "existe um homeomorfismo entre M e N " estabelece uma equivalência entre tais variedades. Diante disso, com a composição usual de aplicações, o conjunto $\text{Homeo}(M, M)$, que se costuma representar simplesmente por $\text{Homeo}(M)$, constitui um grupo. Ele é chamado de grupo dos homeomorfismos da variedade M .

Observação 2. Os grupos de homeomorfismos nos serão especialmente interessantes daqui a dois capítulos. Lá, faremos uso deles para construir exemplos de variedades que não são orientáveis.

A proposição seguinte nos ensina um jeito de introduzir uma estrutura de variedade num determinado conjunto.

Proposição 5. *Seja $f : M \rightarrow N$ uma bijeção entre um conjunto M e uma variedade N . A exigência de que f se torne um homeomorfismo deixa univocamente fixada uma estrutura de variedade em M .*

Demonstração. Em M , tomemos a métrica induzida de N por f . Sejam $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ as cartas que fazem de N uma variedade. Denotemos com f_λ a restrição de f ao conjunto $f^{-1}(U_\lambda)$. Para cada λ , definamos $y_\lambda = x_\lambda \circ f_\lambda$. Estas são claramente bijeções, cujos domínios (quando colecionados) cobrem M . Tornemos f (e, portanto cada, f_λ) homeomorfismo. Isto faz com que $f^{-1}(U_\lambda)$ seja aberto de M e, em particular, que as aplicações y_λ sejam homeomorfismos sobre suas imagens (que são $x_\lambda(U_\lambda)$). Está demonstrado, assim, que a família $\{y_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ constitui um atlas para M . Sua unicidade provém diretamente da maximalidade da estrutura de N . $\square$

Uma maneira mais fraca de exprimir a semelhança entre duas variedades é através do conceito de homeomorfismo local.

Definição 4. Diremos que duas variedades M e N são localmente homeomorfas se o forem enquanto espaços métricos.

Diferentemente do que acontece com os homeomorfismos, a existência de um homeomorfismo local de M em N não é suficiente para que exista um homeomorfismo local de N em M . Em outras palavras, a relação " M é localmente homeomorfa à N " não é simétrica (e, portando, não define uma equivalência entre as respectivas variedades).

Apesar disso, o próximo resultado nos mostra que a proposição ?? é verdadeira mesmo quando f não é um homeomorfismo global, mas apenas local.

Proposição 6. Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação injetiva entre um conjunto M e uma variedade N . A exigência de que f se torne um homeomorfismo local deixa univocamente fixada uma estrutura de variedade em M .

Demonstração. A prova segue a mesma linha da proposição. Induzimos uma métrica em M fazendo uso da injetividade de f . Sejam $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ os sistemas de coordenadas de N . Seja f_λ a restrição de f à imagem inversa $f^{-1}(U_\lambda)$. Fazemos f um homeomorfismo local. Neste caso, dado $p \in M$, existe um aberto $A_p \subset M$ tal que $f|_{A_p}$ é homeomorfismo sobre sua imagem (que contém $f(p)$). O conjunto $f(A_p)$ é aberto de N . Dentre os índices λ , existe ao menos um para o qual $U_\lambda \ni f(p)$. Denotemo-lo por $\lambda(p)$. Neste caso, $B_{\lambda(p)} = f(A_p) \cap U_{\lambda(p)}$ é aberto não-vazio de N . Particularmente, $x_{\lambda(p)}|_{B_{\lambda(p)}}$ ainda é sistema de coordenadas N . As correspondências $x_{\lambda(p)} \circ f|_{A_p}$ constituem um atlas para M . A unicidade da estrutura assim introduzida provém diretamente da maximalidade daquela presente em N . $\square$

2 Topologia

Seja M uma variedade de dimensão n . Por ela ser localmente homeomorfa ao $\mathbb{R}^n$, espera-se que algumas das características topológicas deste se façam localmente presentes em M . Apresentemos algumas delas:

Proposição 7. Toda variedade é localmente compacta.

Demonstração. Para cada $p \in M$, tome um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido em suas vizinhanças. Sejam $\varepsilon > 0$ e $r > \varepsilon$ pequenos o suficiente para que $B(x(p); \varepsilon)$ e $B(x(p); r)$ estejam contidos na imagem de x . Sejam, em respectiva ordem, x_ε e x_r as restrições de x que tem como imagem as bolas abertas $B(x(p); \varepsilon)$ e $B(x(p); r)$. Tomemos uma bola fechada com centro em $x(p)$ e raio $\varepsilon < \delta < r$. Seja x_δ a restrição de x cuja imagem é $\overline{B(x(p); \delta)}$. Esta é obviamente um homeomorfismo, donde o fato de $x_\delta^{-1}(\overline{B(x(p); \delta)})$ ser compacto. A continuidade de x faz com que

$$x_\varepsilon^{-1}(B(x(p); \varepsilon)) \subset x_\delta^{-1}(\overline{B(x(p); \delta)}) \subset x_r^{-1}(B(x(p); r)) \subset U.$$

Isto garante a compacidade local de M , concluindo a demonstração. $\square$

Proposição 8. Toda variedade é localmente contrátil.

Demonstração. De fato, sendo $\overline{B(x(p); \delta)}$ convexa, ela é contrátil. Quaisquer dois espaços homeomorfos são homotopicamente equivalentes. Assim, $x_\delta^{-1}(\overline{B(x(p); \delta)})$ tem o mesmo homeotipo de um ponto. $\square$

Por conseguinte, todas as variedades também são localmente simplesmente conexas, localmente conexas por caminhos e localmente conexas.

2.1 Variedades Conexas

As variedades conexas gozam de algumas desejáveis propriedades. Já foi visto, por exemplo, que qualquer variedade conexa é um espaço métrico localmente homeomorfo a algum $\mathbb{R}^n$. Verifica-se ainda que, se M é uma variedade conexa, então

1. ela é conexa por caminhos;
2. admite um atlas formado por uma quantidade enumerável de cartas locais;
3. dados dois pontos p e q de M , existe um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, o qual é sobrejetivo e cujo domínio contém tanto p quando q .

A primeira destas propriedades segue diretamente da proposição. De fato, qualquer espaço métrico conexo e localmente conexo por caminhos é também conexo por caminhos (a prova pode ser conferida em [15], página 105).

Uma vez que todo espaço métrico localmente compacto e conexo é segundo-contável (em [15], veja a proposição 1 da página 274 e depois o corolário da página 278), a segunda propriedade segue como consequência direta do seguinte resultado:

Proposição 9. *Se uma variedade é segundo-contável, então ela admite um atlas enumerável.*

Demonstração. Seja M uma variedade segundo-contável. Mostremos que de seu atlas (aqui denotado por $\mathfrak{A}$) podemos retirar um outro que é enumerável. Se $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ constituem os sistemas de $\mathfrak{A}$, a coleção dos U_λ forma uma cobertura aberta para M . Como M possui uma base enumerável de abertos, segue, da propriedade de Lindelöf, que existe uma quantidade enumerável λ_i , com $i \in \mathbb{N}$, tais que a reunião dos U_{λ_i} ainda cobre M . Neste caso, a coleção dos x_{λ_i} é atlas enumerável para M . $\square$

A terceira propriedade, por sua vez, tem demonstração um pouco mais sofisticada. A prova faz uso da existência de vizinhanças tubulares e de resultados na topologia dos fibrados (diga-se, que todo fibrado com variedade base contrátil é trivial). Um esboço da demonstração pode ser conferido ao final do primeiro capítulo de [11].

2.2 Variedades Compactas

Assim como para a conexidade, diremos que uma variedade é compacta quando ela o for enquanto espaço métrico. Elucidamos que qualquer variedade compacta é:

1. completa, se vista como espaço métrico;
2. homeomorfa a um compacto de $\mathbb{R}^{2n+1}$, se de dimensão n .
3. homeomorfa a outra variedade compacta se, e só se, ambas possuem grupos de homeomorfismos isomorfos.

A primeira propriedade é uma consequência da proposição. A segunda, em seu lugar, é especial. Trata-se de um teorema de mergulho (o mais simples deles). Explicitemos esta afirmação.

Dizemos que uma aplicação $f : M \rightarrow N$, estabelecida entre dois espaços métricos, é um mergulho topológico quando ela é injetiva e, ao mesmo tempo, um homeomorfismo sobre sua imagem.

Como compacidade é invariante topológico, segue, do resultado abaixo, a propriedade (2.).

Teorema. *Toda variedade compacta de dimensão igual a n pode ser topologicamente mergulhada no espaço $\mathbb{R}^{2n+1}$.*

Quaisquer duas variedades homeomorfas têm, naturalmente, grupos de homeomorfismos isomorfos. Poderia-se questionar o contrário: se duas variedades tem grupos de homeomorfismos isomorfos, serão elas homeomorfas?

A propriedade (3.) dá resposta afirmativa para tal questão no caso em que as variedades são compactas. A demonstração é altamente não-trivial e, por conta disto, não será apresentada neste texto. Referenciamos o leitor aos trabalhos de Fisher, Whittaker, Mill e Rubin : [2, 3, 4, 5]. Veja, em particular, a introdução e o teorema 4 (página 89) de [3].

2.3 O Teorema de Mergulho

Na presente subsecção, nosso objetivo é demonstrar o teorema de mergulho topológico que há pouco enunciamos. Como a variedade a ser mergulhada é compacta, basta que encontremos uma função contínua e injetiva $f : M \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$. Isto porque qualquer aplicação contínua, injetiva e que está definida num compacto é um homeomorfismo sobre sua imagem.

Observação 3. Para obter uma f com as características requeridas, seguiremos a mesma linha desenvolvida em [1], entre as páginas 311-313. No fundo o que faremos é demonstrar que toda função contínua de M em $\mathbb{R}^{2n+1}$ pode ser aproximada por uma outra que, além de contínua, é injetiva. Estratégia semelhante será empregada nos outros teoremas de mergulho, com os quais nos depararemos no próximo capítulo.

Dada uma correspondência contínua f (não necessariamente injetiva!), com domínio em M e assumindo valores em $\mathbb{R}^{2m+1}$, consideremos o número

$$\Delta(f) = \sup_{p \in M} \{\text{diam}(f^{-1}(p))\},$$

sendo

$$\text{diam}(f^{-1}(p)) = \sup\{d(q, r) | q, r \in f^{-1}(p)\}$$

o diâmetro da imagem inversa de p por f e d a métrica de M .

Como facilmente se verifica, $\Delta(f) = 0$ quando, e somente quando, f é injetiva. O nosso trabalho se resume, portanto, a encontrar uma f satisfazendo esta condição.

Lema 3. *Dado $\varepsilon > 0$, o conjunto U_ε , formado de toda $f : M \rightarrow \mathbb{R}^{2m+1}$ tal que $\Delta(f) < \varepsilon$, é aberto² e denso em $\mathcal{C}(M; \mathbb{R}^{2m+1})$.*

Demonstração. Mostraremos que todos os pontos de U_ε são interiores. Dado $f \in U_\varepsilon$, encontraremos um $\delta > 0$ segundo o qual $B(f; \delta) \subset U_\varepsilon$. Escolhido um $b > 0$ tal que $\Delta(f) < b < \varepsilon$, seja A o subconjunto de $M \times M$ formado por todo par (p, q) satisfazendo $d(p, q) \geq b$. Este é compacto (por ser fechado e M compacta). Afirmamos que a função F , definida por

$$F(p, q) = |f(p) - f(q)|,$$

é contínua e estritamente positiva em A . Como ela é não-negativada, basta mostrar que A não contém os pontos nos quais F se anula. Estes pontos constituem, exatamente, o conjunto em que

²Com a métrica da convergência uniforme.

f deixa de ser injetiva. Suponhamos serem p e q tais que $f(p) = f(q)$. Como $\Delta(f) < b$, tem-se, obrigatoriamente, que $d(p, q) < b$, donde $(p, q) \notin A$. Da compacidade de A segue que F possui um mínimo (o qual é positivo, dada a positividade de F). Seja, então, $\delta > 0$ a metade do mínimo de F . Mostremos ser este o número procurado. Seja $g \in U_\varepsilon$ tal que $d(f, g) < \delta$. Segue, disto, que $g(p) \in B(f(p); \delta)$, $g(q) \in B(f(q); \delta)$ e, por conseguinte, que

$$|g(p) - g(q)| \in B(|f(p) - f(q)|; \delta).$$

Assim, do mesmo modo que F , a função G , caracterizada por cumprir

$$G(p, q) = |f(p) - f(q)|,$$

é positiva em A . Logo, os pontos nos quais G se anula satisfazem $d(p, q) < b$, donde a conclusão de que $\Delta(f) \leq b < \varepsilon$. Para a densidade (onde surge a restrição sobre a dimensão da imagem de f [diga-se $2n + 1$]), veja a segunda parte do teorema 50.5, às páginas 312 e 313 de [1]. $\square$

Teorema 1. *Toda variedade compacta de dimensão igual a n pode ser topologicamente mergulhada no espaço $\mathbb{R}^{2n+1}$.*

Demonstração. Seja U_o a intersecção de todo $U_{1/n}$, com n natural. Este conjunto é não-vazio, pois cada $U_{1/n}$ é denso em $\mathcal{C}(M; \mathbb{R}^{2m+1})$. Como a sequência $(1/n)_{n \in \mathbb{N}}$ é convergente, segue-se que o fecho de U_o constitui, exatamente, o conjunto das funções $f : M \rightarrow \mathbb{R}^{2m+1}$ que são contínuas e injectivas. Isto conclui a demonstração. $\square$

3 Variedades com Bordo

O conceito de variedade que até o momento vínhamos estudando não engloba alguns espaços métricos naturais, como é o caso da bola unitária fechada $\overline{\mathbb{D}^n} \subset \mathbb{R}^n$. Justifiquemos: para comprovarmos que $\overline{\mathbb{D}^n}$ é uma variedade, deveria ser possível obter um homeomorfismo entre uma vizinhança de cada um de seus pontos e um aberto de um certo espaço normado. Em particular, como bolas são conexas, seria necessário e suficiente mostrar que $\overline{\mathbb{D}^n}$ é localmente homeomorfa a algum $\mathbb{R}^m$.

Se tomamos um ponto $p \in \mathbb{D}^n$, então não há problemas: existe uma carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ naturalmente definida em suas vizinhanças. Afinal, as bolas abertas são abertos do $\mathbb{R}^n$, de modo que nos bastaria considerar x como sendo a restrição da identidade $\text{id} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

A inconsistência aparece ao se tentar obter um sistema de coordenadas definido nas vizinhanças de um ponto do bordo $\partial \overline{\mathbb{D}^n} = \mathbb{S}^{n-1}$. De fato, se isto fosse possível então, fornecido $p \in \partial \overline{\mathbb{D}^n}$, existiriam $U \subset \overline{\mathbb{D}^n}$ e um homeomorfismo $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, com $x(U)$ aberto. Pelo teorema da invariância dos abertos, isto implicaria em U ser um aberto de $\mathbb{R}^n$, o que claramente não é verdade.

Na presente secção, estenderemos sutilmente o conceito de variedade para que ele incluía, por exemplo, as bolas fechadas do $\mathbb{R}^n$.

3.1 Semi-Espaços

Seja V um espaço vetorial normado. Escolhamos um funcional linear $f : V \rightarrow \mathbb{R}$. Ao conjunto de todo $v \in V$ que satisfaz $f(v) > 0$, daremos o nome de semi-espaço aberto de V , gerado por

f . Para representá-lo, empregaremos a notação H_f . Isto é, poremos

$$H_f = \{v \in V \mid f(v) > 0\}.$$

De maneira semelhante, definiremos o semi-espço fechado de V . Este será o conjunto $\overline{H}_f$, constituído pelos vetores que cumprem $f(v) \geq 0$. A diferença $\overline{H}_f - H_f$, conjunto dos elementos de V que são levados por f no zero, será chamada de bordo de H_f e denotada por ∂H_f .

Por serem subconjuntos de V , tanto H_f quanto $\overline{H}_f$ podem ser feitos espaços métricos. Com efeito, basta que se considere a métrica herdada de V por inclusão. Naquilo que toca a estrutura topológica de H_f , observa-se que todo aberto $A \subseteq H_f$ é, em verdade, um subconjunto aberto de V .

O mesmo não acontece sempre em $\overline{H}_f$. Além daqueles inteiramente contidos em H_f , ali existe um outro tipo de aberto: os que tem intersecção não-vazia com ∂H_f . Nestes casos, se $B \subseteq \overline{H}_f$ é um deles, então, apesar de ser um aberto de $\overline{H}_f$, não o é com respeito a V . Realmente, basta notar que inexiste uma bola aberta centrada em um ponto de ∂H_f que esteja inteiramente contida em $\overline{H}_f$.

Exemplo. Escolhida uma base de V , escrevamos seus elementos enquanto listas de componentes. Neste caso, se $n+1$ é a dimensão de V , seja $v = (v^0, \dots, v^n)$. A projeção $(v^0, \dots, v^n) \mapsto v^0$ é claramente um funcional linear. Na literatura, é comum encontrar textos que trabalham com semi-espços gerados por ele. Em tais situações, um elemento de V faz parte de H_f quando a sua primeira componente (relativa a base previamente fixada) é maior do que zero. Se V tem dimensão dois, então ∂H_f é a reta $x = 0$ e $\overline{H}_f$ é o semi-plano da direita.

Os resultados seguintes nos serão úteis futuramente.

Proposição 10. *Seja H_f um semi-espço aberto de um espaço vetorial V . Afirmamos que ∂H_f é um subespço vetorial de V . Além disso, se f é o funcional nulo, então $\partial H_f = V$. Caso contrário, a dimensão de ∂H_f é igual a $\dim V - 1$.*

Demonstração. Com efeito, ∂H_f é o núcleo do homomorfismo f , donde o fato de ser subespço de V . Quando $f = 0$, é óbvio que seu núcleo coincide com V . Contrariamente, é só notar que a imagem de f é $\mathbb{R}$ e utilizar do teorema do núcleo-imagem. $\square$

Corolário 1. *O espço ∂H_f é normado.*

Demonstração. Por hipótese, V é normado. A proposição anterior nos mostra que ∂H_f é um subespço de V . Neste caso, basta tomar a norma definida por inclusão. $\square$

Observação. Diferentemente de ∂H_f , o semi-espço H_f não é um subespço de V . Isto pode ser concluído notando que os conjuntos ∂H_f e H_f são disjuntos e que, como acabamos de ver, a origem de V está em ∂H_f .

3.2 Coordenadas no Bordo

Para um dado um espço vetorial normado V , escolhamos um funcional linear $f : V \rightarrow \mathbb{R}$. Seja $\overline{H}_f$ o semi-espço fechado de V gerado por f .

Definição 5. *Suponhamos ser M um espaço métrico. Uma aplicação contínua $x : U \rightarrow \overline{H}_f$, de um aberto de M em $\overline{H}_f$, é dita um sistema de coordenadas com bordo quando é um homeomorfismo sobre sua imagem.*

Às vezes, ao invés de se dizer que x possui bordo, fala-se que ele é dotado de fronteira. Se a dimensão de V for finita e igual a n , diremos que está é a dimensão de x . Em situação contrária, falaremos que x tem dimensão infinita.

Dividamos tais sistemas de coordenadas em duas classes distintas:

1. aqueles cuja imagem está inteiramente contida em H_f (e, por conseguinte, é aberto de V);
2. os outros, cuja intersecção com ∂H_f é não-nula. Estes, apesar de serem abertos de $\overline{H}_f$, não o são com respeito a V .

Diremos que os do primeiro tipo tem bordo (ou fronteira) trivial. Os restantes serão designados por possuírem bordo (ou fronteira) não-trivial.

Proposição 11. *A escolha de uma carta com fronteira não-trivial fixa uma outra, de mesma dimensão, mas com bordo trivial.*

Demonstração. Com efeito, sejam U_o um aberto de $\overline{H}_f$ tal que $U_o \cap \partial H_f \neq \emptyset$, e $x : U \rightarrow \overline{H}_f$ um sistema de coordenadas com bordo cumprindo $x(U) = U_o$. Por A_o , denotemos o conjunto $U_o - U_o \cap \partial H_f$. É claro que A_o é aberto de $\overline{H}_f$. Em especial, $A_o \subset H_f$. Seja A o subconjunto de U tal que $x(A) = A_o$. Por ser um homeomorfismo, x é aplicação aberta, donde o fato de ser A um aberto de M . Como se vê, $x|_A$ é o sistema de coordenadas com bordo trivial que procurávamos³. $\square$

Exemplo. Admitamos V de dimensão igual a dois. Fixemos uma base em V e escrevamos seus elementos enquanto pares de escalares. Seja $\text{pr}_1 : V \rightarrow \mathbb{R}$ a projeção na primeira entrada. Como visto, ∂H_{pr_1} é a reta $x = 0$, enquanto que $\overline{H}_{\text{pr}_1}$ é o semi-plano superior. Escolhamos um ponto $q = (0, y)$. É claro que $q \in \partial H_{\text{pr}_1}$. Com centro nele, seja $B(q; \varepsilon)$ uma bola aberta de raio ε . De $B(q; \varepsilon)$, retiremos todos os pontos que não fazem parte de $\overline{H}_{\text{pr}_1}$. Seja $\overline{H}_{\text{pr}_1}(q; \varepsilon)$ o conjunto resultante. Isto é, seja $\overline{H}_{\text{pr}_1}(q; \varepsilon) = B(q; \varepsilon) \cap \overline{H}_{\text{pr}_1}$. Por ser $B(q; \varepsilon)$ aberto de $\mathbb{R}^2$, é claro que $\overline{H}_{\text{pr}_1}(q; \varepsilon)$ é aberto de $\overline{H}_{\text{pr}_1}$. Agora, se U é aberto de um espaço métrico M e $x : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ um sistema de coordenadas com $x(U) = \overline{H}_{\text{pr}_1}(q; \varepsilon)$, então este é de bordo não-trivial. Para obter a carta local de fronteira trivial induzida por x , procedemos como descrito anteriormente. Sejam

$$H_{\text{pr}_1}(q; \varepsilon) = \overline{H}_{\text{pr}_1}(q; \varepsilon) - \overline{H}_{\text{pr}_1}(q; \varepsilon) \cap \partial H_{\text{pr}_1} \quad \text{e} \quad A = x^{-1}(H_{\text{pr}_1}(q; \varepsilon)).$$

É claro que $H_{\text{pr}_1}(q; \varepsilon)$ é aberto de $\overline{H}_{\text{pr}_1}(q; \varepsilon)$, além de estar inteiramente contido em H_{pr_1} (semi-plano da direita sem a reta $x = 0$). A aplicação $x|_A$ assume o papel procurado.

3.3 Variedades Com Bordo

Diremos que um espaço métrico M é uma variedade com bordo se cada um de seus pontos admitir uma vizinhança aberta na qual está definido um sistema de coordenadas com bordo.

³A dimensão de $x|_A$ é igual a dimensão de x porque ele assume valores em A_o , que é um aberto de V .

Assim, dar a M uma estrutura de variedade com bordo é o mesmo que dotá-lo com uma família $\{x_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, formada por sistemas de coordenadas com bordo, cujos domínios constituem uma cobertura de M . A esta família, dá-se o nome de atlas com bordo em M . Dizemos que a dimensão de M é n quando esta é a dimensão de cada x_λ .

Na subsecção anterior, dividimos os sistemas de coordenadas com bordo em duas classes complementares: os que tem fronteira não-trivial e aqueles cuja imagem é estritamente um aberto de V . Estendamos esta distinção.

Definição 6. *Uma variedade com bordo não-trivial é aquela em que todos os seus pontos pertencem ao domínio de alguma carta não-trivial. Definição análoga para variedades com bordo trivial.*

Como já foi visto, a escolha de um sistema de coordenadas dotado de fronteira não-trivial fixa um outro, o qual possui bordo trivial. No nível da definição anterior, vale um resultado análogo.

Proposição 12. *Seja $(M, \mathfrak{A})$ uma variedade de dimensão n , com bordo não-trivial. M possui um aberto N que goza das seguintes propriedades:*

1. *para cada $x_\lambda \in \mathfrak{A}$, existe $A_\lambda \subset N$ tal que $x_\lambda|_{A_\lambda}$ é carta com bordo trivial;*
2. *a coleção de todas estas restrições constitui um atlas de dimensão n em N .*

Demonstração. Dado $p \in M$, sejam $U_\lambda \ni p$ aberto e $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \overline{H}_f$ sistema de coordenadas com bordo não-trivial. Pela proposição ??, existe um aberto A_λ de M para o qual $\bar{x}_\lambda = x_\lambda|_{A_\lambda}$ é carta de bordo trivial. Seja N a união de todo A_λ . É claro que os $\bar{x}_\lambda$ são sistemas também em N . Como a imagem de cada um deles é um aberto de H_f (logo, de V), segue serem todos de dimensão n . $\square$

Definição 7. *A variedade N , assim obtida, chama-se o interior de M . Denota-se $\text{int}M$.*

Observação 4. Como cada carta de $\text{int}M$ assume valores no $\mathbb{R}^n$, segue que o interior de uma variedade com bordo é uma variedade no sentido usual; introduzido no começo deste capítulo.

O que resta de uma variedade com bordo não-trivial quando dela retiramos seu interior?

Proposição 13. *Seja $(M, \mathfrak{A})$ uma variedade de dimensão n , cujo bordo não é trivial. O complementar de $\text{int}M$ satisfaz as seguintes condições:*

1. *é um fechado de M ;*
2. *para cada $x_\lambda \in \mathfrak{A}$, existe $B_\lambda \subset N$ para o qual $x_\lambda|_{B_\lambda}$ é carta com fronteira trivial;*
3. *a coleção de tais restrições constitui um atlas de dimensão $n - 1$ em N .*

Demonstração. Seja p um ponto de $M - \text{int}M$. Existe um aberto $U_\lambda \subset M$, o qual contém p e é domínio de um $x_\lambda \in \mathfrak{A}$. O conjunto $x_\lambda(U_\lambda) \cap \partial H_f$ é claramente não-vazio. Particularmente, ele é um aberto do subespaço ∂H_f . Como x_λ é uma aplicação aberta, segue-se que a imagem inversa de $x_\lambda(U_\lambda) \cap \partial H_f$ é aberto de $M - \text{int}M$, o qual é homeomorficamente aplicado por x_λ em $x_\lambda(U_\lambda) \cap \partial H_f$. Ora, mas $\partial H_f = \mathbb{R}^{n-1}$ (já que a dimensão de M é n). Assim, $x_\lambda|_{B_\lambda}$ é carta de dimensão $n - 1$ em $M - \text{int}M$, com bordo trivial. Isto cumpre com as exigências (2.) e (3.) do enunciado. A condição (1.) é óbvia, pois, pela proposição ??, $\text{int}M$ é aberto em M . $\square$

Definição 8. A variedade $M - \text{int}M$, obtida segundo a proposição anterior, chama-se a fronteira de M . Ela é usualmente denotada por ∂M .

Conclusão: o estudo das variedades com bordo não-trivial se resume à análise de duas variedades usuais: o interior e a fronteira. Por exemplo, se quisermos trabalhar na bola fechada $\overline{\mathbb{D}^n}$, precisaremos aprender a lidar com a bola aberta $\mathbb{D}^n$ e esfera $\mathbb{S}^{n-1}$.

Advertência: de agora em diante, a expressão "variedade com bordo" se referirá a uma variedade com fronteira não-trivial. Os termos "variedade" e "variedade sem bordo" serão utilizados como sinônimos de "variedade com fronteira trivial". Assim, nesta nova convenção, $\mathbb{S}^n$ é sem bordo, enquanto que $[0, 1]$ tem fronteira.

3.4 Exemplos

Depois de introduzido o conceito de variedade com bordo, apresentemos alguns exemplos.

Exemplo. O intervalo fechado $[0, 1]$, a bola $\overline{\mathbb{D}^n} \subset \mathbb{R}^n$ e os semi-espacos $\overline{H}_f$, constituem os exemplos mais simples de variedades com bordo. Suas fronteiras são, em respectiva ordem, o conjunto $\{0, 1\}$, a esfera $\mathbb{S}^{n-1}$ e núcleo de f .

Exemplo. Se de uma variedade sem bordo M retiramos uma de suas bolas abertas (digamos B), o resultado é a variedade $M - B$, cujo bordo é a esfera ∂B .

Proposição 14. Sejam M e N variedades com bordo. O produto $M \times N$ admite uma estrutura natural de variedade, a qual tem fronteira e

$$\text{int}(M \times N) = \text{int}M \times \text{int}N \quad e \quad \partial(M \times N) = (\partial M \times N) \cup (M \times \partial N).$$

Particularmente, se as dimensões de M e N são n e m , então a dimensão de $M \times N$ é $n + m$.

Demonstração. Sejam $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ os funcionais lineares a partir dos quais as variedades M e N foram respectivamente construídas. Defina $h : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ pondo $h(v, w) = f(v)g(w)$. Não existe dificuldade em verificar sua linearidade. Mostraremos que, com a métrica produto, $M \times N$ é localmente homeomorfa ao semi-espaco gerado por h . Dados $p \in M$ e $q \in N$, sejam $x : U \rightarrow \overline{H}_f$ e $y : U' \rightarrow \overline{H}_g$ sistemas de coordenadas com bordo, definidos em suas correspondentes vizinhanças. Então $U \times U'$ é vizinhança aberta de (p, q) e $x \times y : U \times U' \rightarrow \overline{H}_h$, definida por $(x \times y)(p, q) = (x(p), y(q))$, é carta com bordo. Isto nos garante que $M \times N$ é variedade com bordo e que sua dimensão é $n + m$. Afirmamos que o interior e a fronteira de $M \times N$ correspondem às expressões fornecidas. Com efeito, (p, q) pertence à $\partial(M \times N)$ se, e só se, $(x \times y)(p, q) \in \partial H_h$ (isto é, quando $h(x(p), y(q)) = 0$). Da definição de h segue, então, que

$$\partial(M \times N) = (\partial M \times N) \cup (M \times \partial N).$$

O complementar da expressão anterior é o interior de $M \times N$. Ao notar que

$$M \times N = (\text{int}M \times \text{int}N) \cup (\partial M \times N) \cup (M \times \partial N),$$

obtemos o que foi pedido e finalizamos a demonstração. □

Corolário 2. *Ainda que N não tenha bordo, $M \times N$ o tem. Mais precisamente, vale*

$$\text{int}(M \times N) = \text{int}M \times N \quad \text{e} \quad \partial(M \times N) = \partial M \times N$$

Demonstração. Realmente, neste caso temos $\partial N = \emptyset$ e $\text{int}N = N$. Vale resultado análogo se for M (ao invés de N) que não tiver bordo. $\square$

Exemplo. O quadrado $[0, 1] \times [0, 1]$ é uma variedade com bordo. Seu interior é $(0, 1) \times (0, 1)$, enquanto que sua fronteira é

$$\partial([0, 1] \times [0, 1]) = [\{0, 1\} \times (0, 1)] \cup [(0, 1) \times \{0, 1\}].$$

Exemplo. Da mesma forma, o toro sólido $\mathbb{S}^1 \times \overline{\mathbb{D}^2}$ e o cilindro sólido $\overline{\mathbb{D}^1} \times [0, 1]$ também são variedades com bordo. Tem-se

$$\text{int}(\mathbb{S}^1 \times \overline{\mathbb{D}^2}) = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2 \quad \text{e} \quad \partial(\mathbb{S}^1 \times \overline{\mathbb{D}^2}) = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1.$$

O interior e a fronteira do cilindro são obtidos de maneira análoga.

Exemplo. A reunião disjunta de variedades com bordo ainda é uma entidade de igual natureza. Em particular, seu interior e sua fronteira são determinados por

$$\text{int}(M \sqcup N) = \text{int}M \sqcup \text{int}N \quad \text{e} \quad \partial(M \sqcup N) = \partial M \sqcup \partial N.$$

3.5 Propriedades

Os próximos resultados são consequências quase que imediatas do teorema da invariância do domínio. O primeiro se refere ao seguinte: na definição de variedade com bordo não-trivial, exigimos que cada um de seus pontos fizesse parte do domínio de *algum* sistema de coordenadas não-trivial. A proposição abaixo mostra que *qualquer* carta local definida nas vizinhanças de um ponto do bordo tem fronteira não-trivial.

Proposição 15. *Seja M uma variedade com bordo, construída via funcional $f : V \rightarrow \mathbb{R}$. Se $p \in \partial M$, então todo sistema de coordenadas de M definido nas vizinhanças de p tem fronteira não-trivial.*

Demonstração. Sejam $U \ni p$ aberto de M e $x : U \rightarrow \overline{H}_f$ sistema de coordenadas com bordo não-trivial. Seja U' outro aberto de M contendo p . Admitamos existir uma carta $y : U' \rightarrow \overline{H}_f$, definida em U' . Afirmamos que $y(U') \cap \partial H_f \neq \emptyset$. Suponhamos o contrário. Neste caso, vem que y é trivial (e, portanto, que sua imagem é aberto de V). Os conjuntos $x(U)$ e $y(U')$ são homeomorfos (pois x e y são homeomorfismos). Pelo teorema da invariância do domínio, o fato de $y(U)$ ser aberto implica que $x(U')$ também o seja. Ora, mas sabemos que $x(U) \cap \partial H_f \neq \emptyset$. Como ∂H_f não é aberto de V , caímos em contradição. $\square$

Demonstraremos, também como consequência do teorema da invariância do domínio, que um homeomorfismo entre duas variedades com bordo leva o interior no interior e a fronteira na fronteira.

Lema 4. *Sejam $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funcionais lineares. Se existe um homeomorfismo F entre $\overline{H}_f$ e $\overline{H}_g$, então, dados abertos A e B de $\overline{H}_f$ satisfazendo $A \subset H_f$ e $B \cap \partial H_f \neq \emptyset$, tem-se que $F(A)$ e $F(B)$ são abertos de $\overline{H}_g$ cumprindo $F(A) \subset H_g$ e $F(B) \cap \partial H_g \neq \emptyset$.*

Demonstração. Suponhamos a existência do homeomorfismo $F : \overline{H}_f \rightarrow \overline{H}_g$. Então $F|_A$ ainda é homeomorfismo. Como H_f é aberto do $\mathbb{R}^n$ e $A \subset H_f$ segue, pelo teorema da invariância do domínio, que $F(A) \subset \overline{H}_g$ também aberto do $\mathbb{R}^n$. Por conseguinte, $F(A) \subset H_g$. A restrição de F à B é homeomorfismo. Por hipótese, $B \cap \partial H_f \neq \emptyset$. Assim, apesar ser aberto de $\overline{H}_f$, B não o é com relação ao $\mathbb{R}^n$. Pelo teorema da invariância dos abertos, concluimos que $F(B)$ não é aberto de $\mathbb{R}^n$. Como ele deve de ser com respeito à $\overline{H}_g$, segue que $F(B) \cap \partial H_g \neq \emptyset$, finalizando a demonstração. $\square$

Corolário 3. *Seja $F : M \rightarrow N$ um homeomorfismo entre duas variedades com bordo e de mesma dimensão. Então $F(\text{int}M) = \text{int}N$ e $F(\partial M) = \partial N$.*

Demonstração. Seja p um ponto de M . Então existe um aberto $U \ni p$ de M e um homeomorfismo $x : U \rightarrow \overline{H}_f$. Seja $y : U' \rightarrow \overline{H}_g$ uma carta com bordo definida nas vizinhanças de $F(p)$. Tomemos a composição $y \circ F \circ x^{-1} : x(U) \rightarrow y(F(U))$. Esta é claramente um homeomorfismo entre abertos de $\overline{H}_f$ e de $\overline{H}_g$. Suponhamos que p esteja no interior de M . Neste caso, $x(U) \subset H_f$ e, pelo lema anterior, concluimos que $y(F(U)) \subset H_g$, donde $F(U) \subset \text{int}N$. Por outro lado, admitamos p no bordo de M . Então $x(U) \cap \partial H_f \neq \emptyset$, de modo que o último lema faz com que $y(F(U)) \cap \partial H_g$ seja não-vazio. Isto implica em $F(p) \in \partial N$, finalizando a demonstração. $\square$

4 Vizinhanças Colares e Tubulares

Do ponto de vista topológico, qual a relevância do bordo de uma variedade? Na presente secção, mostraremos que qualquer variedade que tenha fronteira é homotópica ao seu interior. Isto seguirá como consequência de um importante resultado na teoria das variedades; trata-se do teorema da vizinhança colar.

Aproveitaremos o momento para demonstrar um outro resultado, semelhante ao teorema da vizinhança colar, o qual é válido no âmbito das variedades que não tem bordo e que se acham mergulhadas em algum $\mathbb{R}^n$.

4.1 Retrações

Sejam $X \subset M$ e $U \subset M$ subconjuntos de um espaço métrico M , com U contendo X . Dizemos que X é retrátil com relação à U quando existe uma aplicação contínua $\tau : U \rightarrow X$ tal que $\tau(p) = p$ para todo $p \in X$. Fala-se, então, que X é um retrato de U .

Observação 5. Intuitivamente, um subconjunto $X \subset M$ será o retrato de um $U \supset X$ quando for obtido de um "colapso" de U (assim como se passa entre uma estrela muito massiva e seu estágio final de equilíbrio). Alternativamente, pode-se pensar numa retração $\tau : U \rightarrow X$ como sendo uma aplicação $\tau : [0, 1] \rightarrow \mathcal{P}(U)$, do intervalo entre zero e um no conjunto das partes de U , tal que a cada instante associa um subconjunto de U contendo X , com $\tau(0) = U$, $\tau(1) = X$ e sendo tal que $\tau(t) \subset \tau(s)$ sempre que $t > s$.

Algumas características topológicas de um subespaço $X \subset M$ podem ser obtidas olhando para os seus retratos. Por exemplo,

Proposição 16. *Seja $\tau : U \rightarrow X$ uma retração. Dado $p \in X$, existe um subgrupo G do grupo fundamental de U com ponto base p , tal que*

$$\pi_1(p, X) \approx \pi_1(p, U)/G.$$

Demonstração. Toda retração é, de modo que o homomorfismo $\tau_* : \pi_1(p, U) \rightarrow \pi_1(p, X)$ está bem definido. O teorema do isomorfismo para grupos completa a demonstração. $\square$

Se $\tau : U \rightarrow X$ é uma retração e $\iota : X \rightarrow U$ é a inclusão, então $\tau \circ \iota = \text{id}|_X$. A recíproca (que é a condição $\iota \circ \tau = \text{id}|_U$) pode não ser verdadeira. Isto porque a inclusão ι torna-se sobrejetiva quando, e somente quando, U é o próprio X .

Por outro lado, de resposta menos óbvia é o seguinte questionamento: em quais condições X tem o mesmo tipo de homotopia que U ? Isto acontece, certamente, no caso em que existe uma homotopia entre $\tau \circ \iota$ e $\text{id}|_U$.

Logo mais, utilizaremos desta simples idéia como ponto de partida para a demonstração de que uma variedade com bordo tem o mesmo tipo de homotopia que seu interior.

4.2 Vizinhança Tubular

Na presente subsecção, gostaríamos de demonstrar um resultado que, intuitivamente, nos diz que toda variedade mergulhada num espaço euclidiano provém da deformação contínua do aberto que a contém. Isto nos permite, em diversas situações, “substituir” uma variedade por um conjunto de estrutura mais simples.

O seguinte lema nos será necessário. Ele afirma a possibilidade de extensão para certos tipos de homeomorfismos.

Lema 5. *Seja $f : M \rightarrow N$ um difeomorfismo local entre duas variedades sem bordo. Se $A \subset M$ é conjunto fechado tal que $f|_A$ é um homeomorfismo sobre $f(A)$, então existe um aberto $U \supset A$, tal que $f|_U$ é homeomorfismo sobre $f(U)$.*

Sua demonstração pode ser conferida na referência [7], entre as páginas 54 e 55.

Teorema 2. *Seja M uma variedade sem bordo e $f : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ um mergulho topológico. Existe um aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ com respeito ao qual M é retrátil.*

Demonstração. Tomemos $F : M \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}^n$, definida por $F = f \circ \text{pr}_1$, em que $\text{pr}_1 : M \times \mathbb{Z} \rightarrow M$ é a projeção na primeira entrada. Tal projeção é um homeomorfismo local (em particular, uma aplicação de recobrimento). Por hipótese, f é um homeomorfismo sobre sua imagem. Assim, F é um homeomorfismo local. Notemos que $M \times \mathbb{Z}$ é um espaço desconexo, tendo $M_z = M \times \{z\}$, com $z \in \mathbb{Z}$, como componentes conexas. Isto faz de cada M_z um conjunto fechado. Além disso, independe do inteiro z escolhido, $\text{pr}_1|_{M_z}$ é homeomorfismo sobre sua imagem, donde valer o mesmo para $F|_{M_z}$. Pelo lema anterior, existe um aberto A de $M \times \mathbb{Z}$, contendo M_0 , que é homeomorficamente aplicado por F num aberto U de $\mathbb{R}^n$, tal que $f(M) \subset U$. Agora é só observar que a aplicação

$$r = f \circ \text{pr}_1 \circ (F|_A)^{-1} : U \rightarrow f(M)$$

é naturalmente contínua e coincidente com a identidade quando restrita à $f(M)$. Isto faz dela a retração procurada, concluindo a demonstração. $\square$

Observação 6. O aberto U (com respeito ao qual M é retrátil) é muitas vezes chamado de uma vizinhança tubular para a variedade M . Daí o nome associado ao teorema.

4.3 Vizinhança Colar

O seguinte resultado é utilizado como ferramenta na demonstração de muitos outros. Como justificaremos daqui a pouco, ele se assemelha ao teorema da vizinhança tubular.

Teorema 3. *Seja M uma variedade com bordo. É possível obter um aberto U de M e um homeomorfismo*

$$\Phi : \partial M \times [0, 1) \rightarrow U,$$

tais que U contém ∂M e $\Phi(p, 0) = p$ para qualquer ponto p no bordo de M .

Demonstração. A demonstração não é trivial. Ela pode ser conferida diretamente na sua referência original: [8]. $\square$

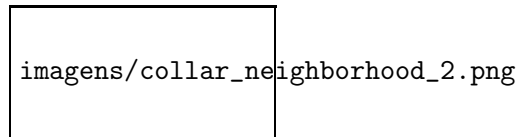


Figura 5: Vizinhança colar.

No que diz respeito a sua interpretação, cabem dois comentários.

1. Em muitas ocasiões, precisaremos olhar para pontos próximos ao bordo de uma variedade. Neste sentido, o resultado anterior garante a existência de uma vizinhança aberta U de ∂M , a qual, do ponto de vista topológico, é equivalente a um conjunto com estrutura muito simples e intuitiva. Diz-se que U é uma vizinhança colar de ∂M ;
2. Seja $\tau : U \rightarrow \partial M$ a aplicação que a cada $p \in U$ faz corresponder a projeção de $\Phi^{-1}(p)$ no bordo de M . Ela é contínua (por ser a composição de funções com tal propriedade) e, enquanto restrita à ∂M , coincide com a identidade. Assim, τ é uma retração de ∂M segundo o aberto U . Neste sentido, o teorema ?? estende às variedades com bordo a idéia introduzida no teorema da vizinhança tubular.

Provemos, finalmente, o

Teorema 4. *Seja M uma variedade com bordo. A aplicação de inclusão $\iota : \text{int}M \rightarrow M$ é uma equivalência homotópica. Menos precisamente, uma variedade com bordo tem o mesmo tipo de homotopia que seu interior.*

Demonstração. Encontraremos uma retração de M ao seu interior. Verificaremos, então, que ela é um inverso homotópico para a inclusão $\iota : \text{int}M \rightarrow M$. Sejam $U \supset \partial M$ uma vizinhança colar para o bordo de M e

$$\Phi : \partial M \times [0, 1) \rightarrow U$$

o homeomorfismo que cumpre $\Phi(p, 0) = p$. O conjunto $\partial M \times [0, 1/2)$ é claramente um aberto de $\partial M \times [0, 1)$. O complementar de sua imagem por Φ será representado por A . Isto é, seja A o conjunto fechado

$$A = M - \Phi(\partial M \times [0, 1/2)).$$

Dado t , seja $\Phi_t(p) = \Phi(p, t)$. Consideremos a aplicação $\Psi : M \rightarrow A$, caracterizada por cumprir

$$\Psi(\Phi_t(p)) = \Phi_{1/2}(p)$$

para todo $t \leq 1/2$ e $\Psi(p) = p$, quando $p \in A$. Ela é contínua pois o são cada uma de partes e, além disso,

$$\Psi(M - A) \cap \Psi(A) = \Phi_{1/2}(M).$$

Portanto, Ψ consiste-se de uma retração da variedade M no fechado A . Em particular, como $A \subset \text{int}M$, segue-se que $\Psi|_{\text{int}M}$ também é retração (esta do interior de M em A). Sejam $\iota_M : A \rightarrow M$ e $\iota_{\text{int}} : A \rightarrow \text{int}M$ inclusões. Afirmamos que $\iota_M \circ \Psi \simeq \text{id}|_M$ e que $\iota_{\text{int}} \circ \Psi|_{\text{int}M} \simeq \text{id}|_{\text{int}M}$. Com $0 \leq t \leq 1$, sejam $H_t : M \rightarrow M$ definidas por $H_t|_A = \text{id}|_A$ e

$$H_t(\Phi_s(p)) = \Phi(p, \frac{1}{2}t + (1-t)s), \quad \text{quando } s \leq 1/2.$$

Elas são contínuas (sob a mesma justificativa de Ψ). Além disso,

$$\begin{cases} H_0(\Phi_s(p)) = \Phi_s(p) & \text{e} & H_1(\Phi_s(p)) = \Phi_{1/2}(p), & \text{se } s \leq 1/2 \\ H_0(\Phi_s(p)) = \Phi_s(p) & \text{e} & H_1(\Phi_s(p)) = \Phi_s(p), & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Portanto, $(H_t)_{0 \leq t \leq 1}$ é homotopia entre $\iota_M \circ \Psi$ e $\text{id}|_M$, donde M ser homotopicamente equivalente à A . Outrossim, a restrição das H_t à $\text{int}M$ faz com que $\iota_{\text{int}} \circ \Psi|_{\text{int}M}$ seja homotópica à $\text{id}|_{\text{int}M}$. Isto significa que, assim como M , seu interior tem o mesmo tipo de homotopia que A . A transitividade da relação de equivalência homotópica conclui a demonstração. $\square$

5 Semi-Variedades

Uma semi-variedade de dimensão n é um par (M, Ω) , onde M é um conjunto e $\Omega = \{x_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ uma coleção de aplicações injetivas $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$, as quais estão definidas em subconjuntos $U_\lambda \subset M$ e assumem valores em $\mathbb{R}^n$, ao mesmo tempo que satisfazem as seguintes condições:

1. cada $x_\lambda(U_\lambda)$ é um aberto de $\mathbb{R}^n$;
2. se $U_\lambda \cap U_\kappa \neq \emptyset$, então $x_\lambda(U_\lambda \cap U_\kappa)$ e $x_\kappa(U_\lambda \cap U_\kappa)$ são abertos em $\mathbb{R}^n$;
3. as correspondências $x_\kappa \circ x_\lambda^{-1}$, enquanto restritas à $x_\lambda(U_\lambda \cap U_\kappa)$, são homeomorfismos sobre suas imagens;

4. os domínios U_λ das aplicações x_λ cobrem M .

A coleção Ω é chamada de um semi-atlas no conjunto M .

Proposição 17. *Seja M um conjunto dotado de semi-atlas Ω . Existe uma única topologia em M , relativamente a qual as aplicações que constituem Ω tornam-se homeomorfismos sobre suas imagens.*

A demonstração pode ser conferida em [6], entre as páginas 113 e 114.

Exemplo. Qualquer variedade $(M, \mathfrak{A})$ de dimensão n é uma semi-variedade com esta mesma dimensão. Com efeito, é só tomar o semi-atlas formado pelo inverso dos sistemas de coordenadas em $\mathfrak{A}$. Sob esta perspectiva, a proposição ?? nos diz que a topologia de uma variedade está fixada pelos seus sistemas de coordenadas.

Exemplo. A recíproca, entretanto, não é verdadeira: nem toda semi-variedade é uma variedade. Para concluir isto, considere o conjunto $M = A \cup B \cup C$, com

$$A = \{(s, 1) \in \mathbb{R}^2 | s \leq 0\}, \quad B = \{(s, -1) \in \mathbb{R}^2 | s \leq 0\} \quad \text{e} \quad C = \{(s, 1) \in \mathbb{R}^2 | s > 0\}.$$

As aplicações $x : A \cup C \rightarrow \mathbb{R}$ e $y : B \cup C \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por $x(t, s) = s$ e $y(t, s) = s$. Verifica-se que a coleção $\{x, y\}$ constitui um semi-atlas para M . Tal estrutura não pode ser uma variedade pois, na topologia induzida via proposição ??, quaisquer vizinhanças de $p = (0, 1)$ e de $q = (0, -1)$ têm sempre um ponto em comum. Isto impede a metrizabilidade de M .

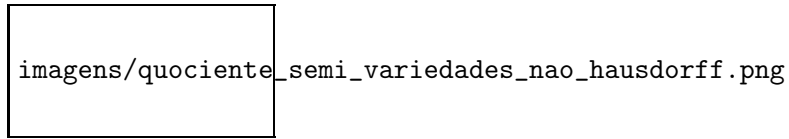


Figura 6: Figura do exemplo.

Observação 7. A semi-variedade M , apresentada no exemplo anterior, coincide com o espaço quociente do plano por uma certa relação de equivalência (veja [6], páginas 116 e 117). Isto nos permite entender o porquê de ela não ser metrizável: trata-se de uma típica situação em que a propriedade de Hausdorff não é mantida por passagem ao quociente.

Nesta secção, estudaremos algumas situações nas quais, dada uma variedade M e uma relação de equivalência $\sim$, o respectivo espaço quociente $M/\sim$ é uma semi-variedade.

5.1 Soma Conexa

Dadas variedades com bordo M e N , de respectivas dimensões n e m , consideremos mergulhos topológicos de $\mathbb{D}^n$ em M e de $\mathbb{D}^m$ em N , os quais serão representados, em devida ordem, por f e por g . Em virtude do que foi exposto no exemplo ??, os conjuntos

$$M' = M - f(\mathbb{D}^n) \quad \text{e} \quad N' = N - g(\mathbb{D}^m),$$

obtidos retirando uma bola aberta de M e outra de N , constituem variedades dotadas de fronteira. Seus bordos são $f^{-1}(\mathbb{S}^{n-1})$ e $g^{-1}(\mathbb{S}^{m-1})$.

No caso particular em que a dimensão de N é igual a de M (digamos n), dispomos de duas condições importantes:

1. a união disjunta $M' \sqcup N'$ admite uma estrutura natural de variedade n -dimensional com bordo;
2. as fronteiras de M' e de N' são ambas homeomorfas à esfera $\mathbb{S}^{n-1}$.

Seja $\Phi : \partial M' \rightarrow \partial N'$ um homeomorfismo entre os bordos de M' e de N' (o qual existe, em virtude da condição (2.)). Com facilidade, verifica-se que a relação “*dois pontos p e q de $M' \sqcup N'$ são equivalentes se $p = q$ ou se um corresponde ao outro pelo homeomorfismo Φ* ” estabelece, de fato, uma noção de equivalência entre p e q . Escreveremos $p \#_{\Phi} q$ para representá-la.

Algumas observações relevantes sobre a relação $\#_{\Phi}$:

1. intuitivamente, o seu papel é identificar as fronteiras das variedades M' e N' (veja figura abaixo);
2. se um ponto de $M' \sqcup N'$ não está no bordo, então sua classe de equivalência é constituída de um só elemento;
3. por outro lado, as classes associadas aos pontos de $\partial M' \sqcup \partial N'$ possuem dois elementos. A saber, o próprio ponto e aquele que a ele corresponde através de Φ ;
4. sejam p e q distintos e equivalentes. Então um pertence a classe do outro. Como cada uma das classe tem dois elementos, segue-se que $[p] = [q]$.

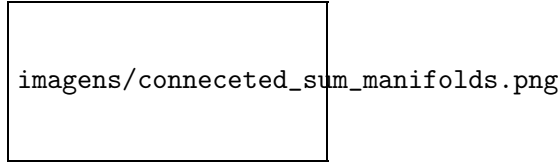


Figura 7: Identificação dos bordos através de Φ .

Notação. No que segue, utilizaremos de $M \#_{\Phi} N$ para denotar o espaço quociente de $M' \sqcup N'$ pela relação $\#_{\Phi}$, dotado da topologia quociente. A respectiva aplicação quociente será representada por π_{Φ} . Denotaremos as inclusões de M e N em $M' \sqcup N'$ por ι_{Φ} e κ_{Φ} , nesta ordem.

Proposição 18. *Existe uma única estrutura de semi-variedade em $M \#_{\Phi} N$ que faz das aplicações $\pi_{\Phi} \circ \iota_{\Phi}$ e $\pi_{\Phi} \circ \kappa_{\Phi}$ mergulhos topológicos.*

Demonstração. Seja S a imagem da aplicação quociente $\pi_{\Phi} : M' \sqcup N' \rightarrow M \#_{\Phi} N$ pelo bordo da reunião $M' \sqcup N'$. Em virtude das observações anteriores,

$$\pi_{\Phi}(\partial M' \times \{0\}) = S = \pi_{\Phi}(\partial N' \times \{1\}).$$

Além disso, a restrição de π ao interior de $M' \sqcup N'$ é injetiva e, portanto (por ser contínua e aberta), um homeomorfismo sobre sua imagem. A proposição ?? dá a garantida de que $M \#_{\Phi} N - S$ é variedade de dimensão n . Demonstremos que S é localmente homeomorfa ao $\mathbb{R}^n$. Sejam

$$\Phi_M : \partial M \times [0, 1) \rightarrow U_1 \quad \Phi_N : \partial N \times [0, 1) \rightarrow U_2$$

vizinhanças colares de M' e de N' . O conjunto $V = \pi_\Phi(U_1 \sqcup U_2)$ é uma vizinhança aberta de S . Definamos $\psi : \partial M \times (-1, 1) \rightarrow V$ através de

$$\psi(p, t) = \begin{cases} \pi_\Phi((\Phi_M(p, -t), 0)), & \text{se } t \leq 0 \\ \pi_\Phi((\Phi_N(\Phi(p), t), 1)), & \text{se } t \geq 0. \end{cases}$$

Tal aplicação é um homeomorfismo. Em particular, vale $\psi(M \times \{0\}) = S$. Neste caso, pode-se introduzir sistemas de coordenadas em S partido daqueles existem em M . Com efeito, dada uma carta local $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , é só pôr $\bar{x} = x \circ \text{pr}_1 \circ \psi^{-1}|_{\bar{U}}$, com $\bar{U} = \psi(U \times \{0\})$. $\square$

$$\begin{array}{ccc} \psi(U \times 0) & \xrightarrow{\bar{x}} & \mathbb{R}^n \\ \downarrow \psi^{-1} & & \uparrow x \\ U \times 0 & \xrightarrow{\text{pr}_1} & U \end{array} \quad (2)$$

Definição 9. A semi-variedade $M \#_\Phi N$, obtida segundo a proposição anterior, chama-se a soma conexa de M com N . Diz-se que tal soma foi feita através de Φ .

Observação 8. Um questionamento natural se refere a unicidade de $M \#_\Phi N$: para quaisquer mergulhos $f : \mathbb{D}^n \rightarrow M$ e $g : \mathbb{D}^n \rightarrow N$, e qualquer homeomorfismo Φ , as respectivas somas conexas são homeomorfas? Pode-se mostrar que, fornecidas variedades M e N , existem apenas duas somas conexas entre elas que não homeomorfas. Para um comentário um pouco mais preciso, veja a página 165 de [17].

Notação. Ainda que sob a não-unicidade das somas conexas, quando não houver risco de confusão quanto ao homeomorfismo Φ utilizado, omitiremos os subíndices da relação $\#_\Phi$, dos mergulhos ι_Φ e κ_Φ , assim como da aplicação quociente π_Φ .

Observação 9. Pode-se mostrar que $M \# N$ possui uma base enumerável de abertos, ao mesmo tempo que cumpre com a propriedade de Hausdorff. Como toda semi-variedade é localmente metrizável (por ser localmente homeomorfa ao $\mathbb{R}^n$), as propriedades anteriores garantem que toda cobertura aberta de $M \# N$ possui uma subcobertura localmente finita. O teorema de metrização de Nagata-Smirnov mostra-nos que a soma conexa entre duas variedades é, também, uma variedade. Para a prova de tais afirmações, referenciamos o leitor à [1, 9].

Apresentaremos, agora, algumas das propriedades das somas conexas.

Proposição 19. Se M e N são conexas, então $M \# N$ é conexa.

Demonstração. É só observar que, sob tal hipótese, a variedade $M \# N$ se resume à reunião de dois conjuntos conexas que possuem pontos em comum. $\square$

O próximo resultado relaciona o grupo fundamental da soma conexa com os grupos fundamentais das variedades que foram somadas.

Proposição 20. *Sejam $x_o \in M$ e $y_o \in N$ tais que $\pi(\iota(x_o)) = \pi(\iota(y_o)) = p$. Se as dimensões de M e de N são iguais e ambas maiores do que dois, então o grupo fundamental de $M \# N$ (com base em p) é isomorfo ao produto livre entre os grupos fundamentais de M (com base em x_o) e de N (com base em y_o). Ou seja,*

$$\pi_1(M \# N, p) \approx \pi_1(M, x_o) * \pi_1(N, y_o).$$

Demonstração. Podemos escrever $M \# N = U \cup V$, com $U = M' \cup S$ e $V = N' \cup S$. Tem-se que $S = U \cap V$ é homeomorfo à $\mathbb{S}^{n-1}$ e, portanto, simplesmente conexo (uma vez que $n > 2$). Assim, pela proposição anterior, a soma conexa pode ser escrita como a reunião de abertos conexos por caminhos, cuja intersecção é simplesmente conexa. Uma aplicação direta do teorema de Seifert-Van Kampen finaliza a demonstração. $\square$

Corolário 4. *Se M e N são simplesmente conexas, então $M \# N$ também o é.*

Demonstração. Evidente, pois o produto livre de grupos triviais também é trivial. $\square$

Consideremos a operação que toma duas variedades e devolve a soma conexa entre elas. A proposição abaixo nos diz que tal operação possui um elemento neutro.

Proposição 21. *Seja M uma variedade de dimensão n . Então $M \# \mathbb{S}^n$ é homeomorfa à M .*

Demonstração. Ao retirarmos uma bola B de M (homeomorfa à $\mathbb{D}^n$) obtemos uma nova variedade M' , a qual tem $\mathbb{S}^{n-1}$ como bordo. Por outro lado, se de $\mathbb{S}^n$ retiramos uma bola aberta, o que resta é um espaço homeomorfo à $\overline{\mathbb{D}^n}$, cujo bordo é $\mathbb{S}^{n-1}$. Assim, ao colarmos $\overline{\mathbb{D}^n}$ em M' , identificando as respectivas fronteiras, estamos apenas acrescentando à M' aquilo de que M foi retirado. $\square$

Observação 10. Mostra-se, também, que a operação a qual nos referimos satisfaz associatividade e comutatividade. Portanto, enquanto dotada dela, a coleção de todas as variedades possui estrutura de monóide abeliano (veja o lema 2.1 de [18], página 505). Seja G o submonóide formado por toda variedade de dimensão dois, que é compacta conexa e orientável (num sentido que deixaremos preciso mais tarde). Prova-se que qualquer $M \in G$ pode ser escrita como a soma conexa de certa quantidade de toros e círculos, a qual é chamada de genus de M . Por este motivo, é comum dizer que as variedades que fazem parte de G são decomponíveis (ou que podem ser classificadas) em termos de seu genus. Veja [10], páginas 95 e 96.

5.2 Ações Próprias e Descontínuas

Seja $G \subset \text{Homeo}(M)$ um subgrupo do grupo dos homeomorfismos de uma variedade M . Define-se a órbita de um ponto $p \in M$, segundo G , como sendo o conjunto $G \cdot p$, formado de todo $q \in M$ que é imagem de p por algum $g \in G$.

Assim, dizer que q pertence a $G \cdot p$ significa garantir a existência de um homeomorfismo g , da variedade M nela mesma, que faça parte de G e cumpra $g(p) = q$.

Exemplo. Sejam $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação de classe C^1 num aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ e $x' = f(x)$ a equação diferencial ordinária a ela associada. Pelos teoremas de existência, unicidade e dependência contínua das condições iniciais (veja secção 1 do capítulo 5), existe uma correspondência contínua $\varphi : V \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$, com $V \subset U$ aberto suficientemente pequeno, tal que, para todo

$a \in V$, a aplicação $t \mapsto \varphi(a, t)$ é solução de $x' = f(x)$ com condição inicial $x'(0) = a$. Quando $U = \mathbb{R}^n$ e f é completa (no sentido de que as soluções maximais de $x' = f(x)$ estão definidas em toda a reta), a aplicação φ tem $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ como domínio. Particularmente, cada $\varphi_t : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, com $\varphi_t(x) = \varphi(t, x)$, é um elemento de $\text{Homeo}(\mathbb{R}^n)$. A órbita de um $a \in \mathbb{R}^n$ é, neste caso, o conjunto de todo $q \in \mathbb{R}^n$ tal que $q = \varphi_t(a)$ para algum $t \in \mathbb{R}$. Em outras palavras, a órbita de a é a imagem da solução de $x' = f(x)$ que no instante zero vale a .

A relação "*dois pontos de M são equivalentes se um faz parte da órbita (segundo G) do outro*" é claramente de equivalência. Escrevamos $q \sim p$ para representá-la. Suas classes são, exatamente, as órbitas dos pontos de M . O conjunto de todas elas (espaço quociente de M por $\sim$) será denotado por M/G .

Exemplo. A aplicação $t \mapsto \varphi_t$, onde $\varphi_t : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ são as funções do exemplo ??, estabelece um homomorfismo do grupo aditivo dos números reais no grupo dos homeomorfismos de $\mathbb{R}^n$. Sua imagem é um subgrupo de $\text{Homeo}(\mathbb{R}^n)$, o qual denotaremos por G . O espaço quociente $\mathbb{R}^n/G$ é formado das imagens de todas as possíveis soluções de $x' = f(x)$. Se cada uma delas está orientada no sentido de crescimento de seu parâmetro, então $\mathbb{R}^n/G$ constitui o que se conhece como o retrato de fase de $x' = f(x)$.

Quando os difeomorfismos de um subgrupo $G \subset \text{Homeo}(M)$ não possuem pontos fixos (significando que nenhum $g \in G$ pode satisfazer $g(p) = p$) diz-se que G tem ação livre em M . Nesta condição se está excluindo a identidade, para a qual todo ponto p de M é obviamente um ponto fixo.

Exemplo. O grupo G dos exemplos anteriores é constituído das aplicações φ_t , com $t \in \mathbb{R}$. Neste caso, G tem ação livre se, e somente se, $\varphi_t(x)$ difere de x para todo $t \neq 0$. Visto ser $t \mapsto \varphi_t(x)$ a solução de $x' = f(x)$ que parte de x , concluímos que a liberdade da ação de G está diretamente relacionada com a não existência de singularidades para a função f (um ponto x é dito singular com respeito a f se $f(x) = 0$). Se a equação $x' = f(x)$ é linear e homogênea (significando que $f(x) = Ax$, onde A é matriz $n \times n$), então $x = 0$ é obviamente uma singularidade de f . Por conseguinte, em tal situação G não pode ter ação livre.

No restante do texto, serão de nosso interesse os grupos de homeomorfismos de M que cumpram com a seguinte exigência:

- para qualquer que seja o ponto $p \in M$, existe um aberto $U \subset M$ ao qual ele pertence, sendo tal que, se $g \in G$ é distinto da identidade, então $g(U) \cap U = \emptyset$.

É padrão que se refira a esta propriedade dizendo que G age em M de maneira própria e descontínua.

Exemplo. Como $\varphi_{t=0}$ é a identidade, dizer que ação do grupo $\mathbb{R}^n/G$ é propriamente descontínua significa afirmar, para cada $x \in \mathbb{R}^n$, a existência de uma vizinhança aberta $U \ni x$ tal que alguma solução $\gamma_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ de $x' = f(x)$ (com $a \in U$ e $\gamma_a(0) = a$) não passa por nenhum ponto de U num instante posterior à zero. Isto não deve acontecer, pois as funções $t \mapsto \varphi_t(x)$ são todas contínuas.

Todo grupo que age de maneira própria e descontínua numa variedade possui ação livre. A

proposição seguinte dá condições necessárias e suficientes para que valha a recíproca. Precisaremos de um lema.

Lema 6. *A ação de G em M é própria e descontínua se, e somente se, $g(U) \cap h(U) = \emptyset$ sempre que $g \neq h$.*

Demonstração. No caso em que g é distinto de h , suponhamos que $g(U) \cap h(U) = \emptyset$. Se $h = \text{id}$, então $g(U) \cap U = \emptyset$ para qualquer que seja o $g \neq \text{id}$. Admitamos, por outro lado, que G age de maneira propriamente descontínua em M . Em tal situação, independente de quais sejam $g, h \in G$ tais que $g, h \neq \text{id}$ vale $g(U) \cap U = \emptyset$ e $h(U) \cap U = \emptyset$. Por conseguinte,

$$(g(U) \cap U) \cup (h(U) \cap U) = \emptyset, \quad \text{implicando em} \quad (g(U) \cap h(U)) \cup U = \emptyset.$$

Sob a hipótese de que $g \neq h$, segue ser $g(U)$ disjunto de $h(U)$, concluindo a demonstração. $\square$

Proposição 22. *Sejam M uma variedade e G um grupo de homeomorfismos que nela age livremente. Para que a ação de G se assuma propriamente descontínua, é necessário e suficiente que M seja um recobrimento de M/G .*

Demonstração. Suponhamos, primeiro, que a ação de G em M é própria e descontínua. Demonstraremos que a aplicação quociente faz de M um recobrimento de M/G (com respeito a topologia quociente). Por definição, π é sobrejetiva e contínua. Escolhamos um ponto $p \in M$ qualquer. Seja U a vizinhança aberta de p para a qual $g(U) \cap U = \emptyset$ sempre que $g \neq \text{id}$. Lembremos que $\pi(p)$ é a órbita de p segundo G . Assim, $\pi(U) = \bigcup_{Q \subset M} Q$, com $Q = g(U)$ para $g \in G$. Cada $g(U)$ é obviamente aberto, de modo que, na presente situação, a aplicação quociente é aberta. A imagem inversa de $A = \pi(U)$ é $\bigcup_{g \in G} g(U)$. Em virtude da hipótese de ser própria e descontínua a ação de G , tem-se $g(U) \cap h(U) = \emptyset$ sempre que $g \neq h$. Portanto, $\pi^{-1}(A)$ é união disjunta de abertos de M . Estes são homeomorficamente aplicados por π em A porque $A = \pi(g(U))$ e, enquanto restrita a cada um deles, π é injetiva (logo, um homeomorfismo sobre sua imagem). Suponhamos, agora, ser $\pi : M \rightarrow M/G$ uma aplicação de recobrimento. Neste caso, para todo elemento $\pi(p)$ de M/G existe um aberto $A \subset M/G$ tal que $\pi^{-1}(A) = \bigcup_{g \in G} g(U)$, com $g(U)$ disjuntos. Portanto $g(U_p) \cap h(U_p) = \emptyset$ sempre que $g \neq h$, donde o fato de ser própria e descontínua a ação de G em M . $\square$

A relevância dos grupos com ação propriamente descontínua está evidenciada no próximo resultado.

Proposição 23. *Sejam M uma variedade e G um grupo de homeomorfismos que nela age de própria e descontínua. Existe um único semi-atlas que quando introduzido em M/G faz da aplicação quociente $\pi : M \rightarrow M/G$ um homeomorfismo local.*

Demonstração. Para cada ponto p de M , seja U uma de suas vizinhanças abertas. Suponhamos que $g(U) \cap U = \emptyset$ sempre que $g \neq \text{id}$. Escolhamos um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ (se isto não for possível, tomamos um tenha domínio não-disjunto de U). Desde que restrita à U , π é um homeomorfismo sobre sua imagem. Por conseguinte, também são homeomorfismos as aplicações $G(x) = x \circ \pi_p^{-1}$, com $\pi_p^{-1} = (\pi|_U)^{-1}$. Consideremos a família $\mathfrak{A}/G$, formada por todo $G(x)$ tal que x faz parte do atlas de M . Afirmamos que ela constitui o único semi-atlas em M/G que cumpre com o que foi exigido. Os domínios de $G(x)$ são os conjuntos $\pi(U)$. Estes, em

virtude da sobrejetividade de π , são suficientes para cobrir M/G . Dados sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^n$ com domínios não-disjuntos, segue-se que $\pi(U) \cap \pi(U') \neq \emptyset$. Então as aplicações de transição $G(y) \circ G(x)^{-1}$ estão bem definidas, de modo que $\mathfrak{A}/G$ é um semi-atlas para M/G . Sob estas considerações, $\pi : M \rightarrow M/G$ é naturalmente um homeomorfismo local. A unicidade provém da proposição. $\square$

Observação 11. Uma vez que a topologia quociente gerada por um espaço métrico compacto é metrizável, segue-se que, se M é compacta, então o semi-atlas obtido na proposição anterior é, em verdade, um atlas. Por conseguinte, em tal situação, M/G é uma variedade.

5.3 Variedades Simétricas à Origem

Uma variedade $M \subset \mathbb{R}^n$ diz-se simétrica com relação a origem (ou simplesmente simétrica) quando contém o oposto de cada um de seus pontos. Isto é, quando $p \in M$ implica em $-p \in M$. A aplicação $p \mapsto -p$ é então chamada de aplicação antípoda de M e denotada por $\mathcal{A}$.

Observação 12. Observemos que, além de ser um homeomorfismo, as aplicações antípodas satisfazem $\mathcal{A}(\mathcal{A}(p)) = p$, donde cumprirem $\mathcal{A}^2 = \text{id}$.

Proposição 24. *Se M é simétrica, então $G = \{\mathcal{A}, \mathcal{A}^2\}$ é grupo de homeomorfismos que nela age de maneira própria e descontínua.*

Demonstração. Que G é grupo de homeomorfismos, não há dúvidas. Veriquemos que sua ação é realizada de forma própria e descontínua. Por ser $\mathcal{A}^2 = \text{id}$, resumimo-nos a demonstrar que para todo ponto $p \in M$ existe um aberto $U \ni p$ tal que $\mathcal{A}(U) \cap U = \emptyset$. Ora, isto é evidente, pois $\mathcal{A}$ é bijecção distinta da identidade. $\square$

Exemplo. As esferas são claramente simétricas e compactas. Em virtude do corolário anterior, G age nelas de maneira própria e descontínua. A variedade $\mathbb{S}^n/G$, obtida sob a exigência de tornar $\pi : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n/G$ um homeomorfismo local, é chamada de *espaço projetivo de dimensão n* e é usualmente denotada por $P(\mathbb{R}^n)$.

De maneira simples constata-se que o produto cartesiano de variedades simétricas é ainda uma variedade simétrica.

Exemplo. Consideremos o toro $\mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$. Ele é simétrico e compacto. O quociente $\mathbb{T}^2/G$ é uma variedade. Ela é chamada de garrafa de Klein e denotada por $\mathbb{KB}$.

Exemplo. O cilindro $C^2 = (-1, 1) \times \mathbb{S}^1$ é simétrico. A semi-variedade C^2/G é conhecida como faixa de Möbius e comumente representada por $\mathbb{MS}$.

Referências

- [1] Munkres, de topologia;
- [2] Fisher, G. M. “On the group of all homeomorphism of a manifold”, ??
- [3] Whittaker, J. V. “On isomorphic groups and homeomorphic spaces”. **Ann. of Math**, 78, no. 1, 1963, pp. 74-91.

- [4] Mill, J. "Homeomorphisms groups and homogeneous spaces". **Transactions of the American Mathematical Society**, 92, no.3, 1984, pp. 449-454.
- [5] Rubin, M. "On the reconstruction of topological spaces from their groups of homeomorphisms". **Transactions of the American Mathematical Society**, 312, no.2, 1989, pp. 487-538.
- [6] Lima, E. L. "Variedades diferenciáveis". Coleção Publicações Matemáticas, IMPA, Rio de Janeiro, 2011.
- [7] Munkres, J. R. "Elementary Differential Topology", Princeton University Press, United States of America, 1968.
- [8] Brown, M. "Locally Flat Imbeddings of Topological Manifolds". **Annals of Mathematics**, Second Series, Vol. 75, No. 2 (Mar., 1962), pp. 331-341.
- [9] Notas de aula do professor João Barata.
- [10] Kosinski, A. A. "Differential Manifold". Academic Press, INC., Pure and Applied Mathematics, vol 38, London, 1993.
- [11] Lima, E. L. "Introdução à Topologia Diferencial". Coleção Publicações Matemáticas, IMPA, Rio de Janeiro, 2012.
- [12] Lima, E. L. "Homologia Básica". Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 2012.
- [13] Massey, W. S. "Algebraic Topology": An Introduction", Harbrace College Mathematics Series, United States of America, 1967.
- [14] Moschovakis, Y. "Notes on Set theory", Undergraduate Text in Mathematics, Springer, United States of America, 2006.
- [15] Lima, E. L. "Espaços Métricos", Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 1977.
- [16] Kriegl, A., Michor, P. W. "Aspects of the Theory of Infinite Dimensional Manifolds". **Differential Geometry and its Applications**, 1, 1991, pp. 159-176.
- [17] Lee, J. M. "Introduction to Topological Manifolds", Springer, United States of America, 2000.
- [18] Milnor, J. W., Kervaire, M. A. "Grops of Homotopy Sphere, I". **Annals of Mathematics**, v. 77, n. 3, 1963.